随机模拟方法第八次作业

崔正平 2400010714

1. 写出模拟回火方法的转移核 (当状态空间离散时, 即写出相应的转移概率矩阵).

解答: 转移核为

$$\mathbb{P}\left((x_n,i_n)\to(x_{n+1},i_{n+1})\right)=\begin{cases}(1-\alpha_0)\alpha(i_n,i_{n+1})\min\left\{1,\dfrac{\pi_{\mathrm{st}}(x_n,i_{n+1})\alpha(i_{n+1},i_n)}{\pi_{\mathrm{st}}(x_n,i_n)\alpha(i_n,i_{n+1})}\right\}, & x_{n+1}=x_n, i_{n+1}\neq i_n,\\ \alpha_0 K_{i_n}(x_n\to x_{n+1}), & x_{n+1}\neq x_n, i_{n+1}=i_n,\\ 0, & x_{n+1}\neq x_n, i_{n+1}\neq i_n,\\ 1-\displaystyle\sum_{(y,j)\neq(x_n,i_n)}\mathbb{P}\left((x_n,i_n)\to(y,j)\right), & x_{n+1}=x_n, i_{n+1}=i_n,\end{cases}$$

其中 $K_i(x\to y)$ 为第 i 个温度层上的 MCMC 算法的转移核. □

2. 写出并行回火方法的转移核 (当状态空间离散时, 即写出相应的转移概率矩阵).

解答: 转移核为

$$\begin{aligned}&\mathbb{P}\left((x_1^{(n)},\cdots,x_L^{(n)})\to(x_1^{(n+1)},\cdots,x_L^{(n+1)})\right)\\ &=\alpha_0\prod_{i=1}^{L}K_i(x_i^{(n)}\to x_i^{(n+1)})+(1-\alpha_0)\frac{1}{L-1}\sum_{i=1}^{L-1}\mathbf{1}_{A_i}\min\left\{1,\frac{\pi_i(x_{i+1}^{(n)})\pi_{i+1}(x_i^{(n)})}{\pi_i(x_i^{(n)})\pi_{i+1}(x_{i+1}^{(n)})}\right\}\\ &\quad+(1-\alpha_0)\mathbf{1}_B\frac{1}{L-1}\sum_{i=1}^{L-1}\left(1-\min\left\{1,\frac{\pi_i(x_{i+1}^{(n)})\pi_{i+1}(x_i^{(n)})}{\pi_i(x_i^{(n)})\pi_{i+1}(x_{i+1}^{(n)})}\right\}\right),\end{aligned}$$

其中 $K_i(x\to y)$ 为第 i 个温度层上的 MCMC 算法的转移核, 并且事件

$$A_i:=\{x_i^{(n+1)}=x_{i+1}^{(n)},x_{i+1}^{(n+1)}=x_i^{(n)},x_j^{(n+1)}=x_j^{(n)},\forall\, j\neq i,i+1\},\quad B:=\{x_j^{(n+1)}=x_j^{(n)},\forall\, j\}.$$

□